Projektová dokumentácia

Tvorba Uživatelských Rozhraní

UX clicker

Členovia tímu:
Filip Jenis [xjenisf00]
Štefan Dubnička [xdubnis00]
Hugo Bohácsek [xbohach00]

2025/2026

Tým xbohach00

Obsah

1 Zadanie **2**
1.1 Odchýlenie od zadania 2

2 Rozdelenie práce tým na FE **2**

3 Zapracovanie pripomienok **2**

4 Výsledná implementácia **2**
4.1 Okno v štýle TUI (xbohach00) 2
4.2 React minihra (xbohach00) 3
4.3 Okno v štýle Mac System 7 (xdubnis00) 3
4.4 Minihra CORS (xdubnis00) 4
4.5 Okno v štýle Windows 11 (xjenisf00) 4
4.6 Minihra WinAPI (xjenisf00) 5

5 Testovanie **5**

1 Zadanie

Cieľom projektu bolo vytvoriť tzv. „odkladaciu" - inkrementálnu hru. Hra sa sústredí na ukázanie rôznych štádií vývoja užívateľských rozhraní od textového (TUI) až po moderný Fluent Design System (Windows 11) a rôznych pomocných technológií.

1.1 Odchýlenie od zadania

Vo finálnej implementácii sme sa odlíšili od zadania formou prepínania medzi častami aplikácie. Miesto dynamického prechodu, ktorý riadila aplikácia má finálna implementácia prepínanie manuálne. Užívateľ si sám určí, kedy chce prejsť do ďalšej časti. Poradia minihier boli taktiež mierne pozmenené.

2 Rozdelenie práce tými na FE

Všetci členovia pracovali s rovnakými technológiami (Flutter framework, logika v programovacom jazyku DART) na svojich častiach FE.

- Hlavné okno v štýle Windows 11, WinAPI minihra - xjenisf00
- Hlavné okno v štýle Mac OS 7, AJAX minihra - xdubnis00
- Hlavné okno v štýle TUI, React minihra - xbohach00

3 Zapracovanie pripomienok

- **Doplnění propojených GUI prvků pracovní plochy (System 7)** - Boli pridané interaktívne ikonky na ploche, pop-up okná ako v reálnom OS a moňnosť ich presúvania po obrazovke.

4 Výsledná implementácia

V celom projekte bol využitý návrhový vzor MVC. Interaktívna manipulácia s dátami nastáva pri:

- Generovaní bodov
- Vypisovaní vylepšení
- Kúpe vylepšení
- Generácii miniher
- Zisťovaní stavu hry

4.1 Okno v štýle TUI (xbohach00)

Model je implementovaný v súbore `/lib/models/tui/game_state.dart`. Tento súbor, ktorý enkapsuľuje aplikačnú logiku a orchestráciu užívateľského rozhrania na TUI štýl. `GameState` implementuje hlavný controller s využitím návrhového vzoru *Provider*, ktorý riadi stavy hry vrátane správy UX bodov, vylepšení a komunikácie s backend API. Jednotlivé zobraziteľné prvky FE sa nachádzajú v adresári `/lib/views/tui`. Koreňový adresár obsahuje hlavnú obrazovku `tui_screen.dart` a minihru `react_minigame.dart`.

Interaktívna manipulácia s dátami je implementovaná hneď na niekoľkých miestach. Na hlavnej obrazovke sa manipuluje s dátami po kliknutí na hlavné tlačidlo *Design!*, ktoré je prepojené s funkciou

`clickDesignButton()` v `GameState`. Tá zabezpečí volanie príslušnej funkcie BE cez `GameRepository`, ktorá inkrementuje aktuálny počet bodov v dátach a poskytne nový stav. Aplikácia využíva princíp zasielania správ pre zisťovanie zmeny dát cez návrhový vzor *ChangeNotifier*. Controller detekuje zmenu stavu bodov volaním `notifyListeners()` a notifikuje príslušné prvky zobrazujúce počet bodov o zmene. Tie sa automaticky prekreslia pomocou `Consumer<GameState>` widgetu. Podobným spôsobom sú riešené prepojenia všetkých interaktívnych častí FE.

Ďalšie interaktívne manipulácie s dátami sa nachádzajú v obchode s vylepšeniami (aktualizovanie počtu bodov pri kúpe vylepšenia cez funkciu `buyUpgrade()`, okamžité pridanie zakúpeného vylepšenia do panelu vľavo s automatickým obnovením ponúk z obchodu) a minihre. Hra obsahuje aj pasívne generovanie UX bodov, preto každé 2 sekundy BE pomocou `Timer.periodic()` aktualizuje stav bez nutnosti manuálnej interakcie užívateľa.

4.2 React minihra (xbohach00)

Princípom tejto minihry je umiestňovanie farebných blokov rôznych tvarov na 8x8 mriežku s cieľom vyplniť kompletné riadky alebo stĺpce, čím sa získavajú bonusové body.

Minihra Block Puzzle je implementovaná v rovnakých adresároch ako Textové užívateľské rozhranie. Prepojenie interaktívnych prvkov užívateľského rozhrania s API je realizované rovnakým spôsobom ako v predchádzajúcej časti s využitím `GameState` providera a `GameRepository`. Interaktívna manipulácia s dátami je implementovaná v hernej logike minihry.

Užívateľ môže ťahať bloky z ľavého panelu pomocou *drag and drop* mechanizmu implementovaného cez `Draggable` a `DragTarget` widgety. Pri ťahaní bloku sa dynamicky zobrazuje náhľad umiestnenia na mriežke s vizuálnou indikáciou validného umiestnenia (zelená farba pre platné pozície, farebný náhľad tvaru bloku). Po umiestnení bloku sa zavolá funkcia `_placePiece()`, ktorá aktualizuje stav mriežky, odstráni použitý blok zo zoznamu dostupných blokov a skontroluje kompletné riadky/stĺpce funkciou `_clearCompleteLines()`. Vymazanie kompletných línií prináša bonusové body (50 bodov za každú líniu).

Po dosiahnutí cieľa (umiestnenie minimálne 8 blokov) sa zavolá funkcia `_completeGame()`, ktorá vypočíta finálne skóre na základe dosiahnutých bodov a času potrebného na dokončenie. Časový bonus poskytuje multiplikátor 1.5x pri dokončení pod 30 sekúnd a 1.2x pri dokončení pod 60 sekúnd. Po kliknutí na tlačítko *Continue* sa zavolá funkcia `_completeAndExit()`, ktorá serializuje výsledok minihry (vypočítaný multiplikátor) a odošle ho na BE volaním `repository.completeMinigame(multiplier)`. BE následne aplikuje multiplikátor na odmeny a vráti aktualizovaný stav hry, ktorý sa zobrazí užívateľovi po návrate na hlavnú obrazovku. Užívateľ má tiež možnosť vzdať sa hry tlačidlom *Give Up*, čo mu prinesie penalizáciu -200 UX bodov s multiplikátorom -2.0x.

4.3 Okno v štýle Mac System 7 (xdubnis00)

Jednotlivé modely sú implementované v súboroch umiestených v adresári `/lib/models/mac_system7`. Adresár s controllermi, nachádzajúci sa v lokalite `/lib/controllers/mac_system7`, obsahuje 2 základné controllery, ktoré držia aplikačnú logiku a orchestráciu užívateľského rozhrania. `clickergame.dart` implementuje hlavný controller, ktorý riadi hlavnú obrazovku užívateľského rozhrania s klikateľným tlačidlom *Design!* a navigáciu medzi jednotlivými časťami aplikácie. `upgradeshop.dart` implementuje riadiacu logiku obchodu s vylepšeniami. Jednotlivé zobraziteľné prvky FE sa nachádzajú v adresári `/lib/views/mac_system7`. Koreňový adresár obsahuje jednotlivé obrazovky, ktoré sú implementované ako samostatné widgety.

Interaktívna manipulácia s dátami je implementovaná hneď na niekoľkých miestach. Na hlavnej obrazovke sa manipuluje s dátami po kliknutí na hlavné tlačidlo *Design!*, ktoré je prepojené s funkciou `onButtonPressed()` controlleru, ktorá je volaná po každom kliknutí. Tá zabezpečí volanie príslušnej funkcie BE cez `GameRepository`, ktorá inkrementuje aktuálny počet bodov v dátach a poskytne nový stav. Aplikácia využíva princíp zasielania správ pre zisťovanie zmeny dát pomocou

`ValueNotifier<ClickerGameState>`. Controller detekuje zmenu stavu bodov volaním `state.value = newState` a notifikuje prvky zobrazujúce počet bodov o zmene. Tie sa automaticky prekreslia pomocou `ValueListenableBuilder` widgetu, čo spôsobí prekreslenie danej časti FE. Podobným spôsobom sú riešené prepojenia všetkých interaktívnych častí FE.

Ďalšie interaktívne manipulácie s dátami sa nachádzajú v obchode s vylepšeniami (aktualizovanie počtu bodov pri kúpe vylepšenia cez funkciu `repository.buyItem()`, okamžité pridanie zakúpeného vylepšenia do zoznamu viditeľného v okne *Interns* s automatickým obnovením ponúk z obchodu volaním `_loadShopOffers()`) a minihre.

Užívateľské rozhranie je štylizované v duchu klasického Mac System 7 s ťahateľnými oknami implementovanými v `mac_system7_draggable_window.dart`. Okná podporujú Z-order manažment (kliknutím na okno sa presunie na popredí), zatvorenie a dynamické umiestňovanie pomocou drag & drop mechanizmu. Stav pozícií okien je udržiavaný v mape `_windowPositions`, čo umožňuje perzistentné umiestenie okien počas jednej hernej relácie.

4.4 Minihra CORS (xdubnis00)

Princípom tejto minihry je rozhodovanie o tom, či povoliť alebo zablokovať CORS (Cross-Origin Resource Sharing) požiadavky na základe ich pôvodu, HTTP metódy a hlavičiek.

Minihra CORS je implementovaná v rovnakých adresároch ako Okno v štýle Mac System 7. Prepojenie interaktívnych prvkov užívateľského rozhrania s API je realizované rovnakým spôsobom ako v predchádzajúcej časti s využitím `GameRepository`. Interaktívna manipulácia s dátami je implementovaná vo vyhodnocovaní minihry.

Minihra generuje sériu 10 CORS požiadaviek pomocou funkcie `_generateRequests()`, ktoré obsahujú rôzne kombinácie origin domén, HTTP metód a hlavičiek. Každá požiadavka má preddefinovanú správnu odpoveď uloženú v atribúte `shouldAllow` v modeli `CorsRequest`. Užívateľ má na rozhodnutie o každej požiadavke 5 sekúnd, čo je riadené pomocou `Timer` a zobrazené vizuálnym odpočtom. Po uplynutí času sa požiadavka automaticky vyhodnotí ako nesprávna.

Po kliknutí na tlačidlo *Allow* alebo *Block* sa zavolá funkcia `_decide()`, ktorá porovná užívateľovu voľbu s očakávanou odpoveďou volaním `isCorrectDecision()` na modeli `CorsRequest`. Pri správnej odpovedi sa inkrementuje skóre. Po vyhodnotení všetkých požiadaviek sa automaticky zobrazí obrazovka s výsledkami, kde sa vypočíta finálny multiplikátor podľa vzorca
`1.0 + (score / requests.length) * 0.5`. Po kliknutí na tlačidlo *Back* sa zavolá funkcia
`repository.completeMinigame(multiplier)`, ktorá serializuje výsledok minihry a odošle ho na BE. BE následne aplikuje multiplikátor na bonusovú produkciu UX bodov a vráti aktualizovaný stav hry.

4.5 Okno v štýle Windows 11 (xjenisf00)

Jednotlivé modely sú implementované v súboroch umiestených v adresári `/lib/models/w11`. Adresár s controllermi, nachádzajúci sa v lokalite `/lib/controllers/w11`, obsahuje 3 základné controllery, ktoré držia aplikačnú logiku a orchestráciu užívateľského rozhrania. `clickergame.dart` implementuje hlavný controller, ktorý riadi hlavnú obrazovku uživateľského rozhrania s klikateľným tlačidlom *Design!*. `upgradeshop.dart` implementuje riadiacu logiku obchodu s vylepšeniami. `winapi.dart` obsahuje controller pre minihru WinAPI. Jednotlivé zobraziteľné prvky FE sa nachádzajú v adresári `/lib/views/w11`. Koreňový adresár obsahuje jednotlivé obrazovky, podadresár `/widgets` obsahuje znovupoužiteľné prvky užívateľských rozhraní.

Interaktívna manipulácia s dátami je implementovaná hneď na niekoľkých miestach. Na hlavnej obrazovke sa manipuluje s dátami po kliknutí na hlavné tlačidlo *Design!*, ktoré je prepojené s funkciou controlleru, ktorá je volaná po každom kliknutí. Tá zabezpečí volanie príslušnej funkcie BE, ktorá inkrementuje aktuálny počet bodov v dátach a poskytne nový stav. Aplkácia využíva princíp zasielania správ pre zisťovanie zmeny dát. Controller detekuje zmenu stavu bodov a notifikuje prvok zobrazujúci počet bodov o zmene. Ten sa označí ako "*dirty*", čo spôsobí prekreslenie danej časti FE. Podobným

spôsobom sú riešené prepojenia všetkých interaktívnych častí FE. Ďalšie interaktívne manipulácie s dátami sa nachádzajú v obchode s vylepšeniami (aktualizovanie počtu bodov pri kúpe vylepšenia, okamžité pridanie zakúpeného vylepšenia do ľavého panelu) a minihre.

4.6 Minihra WinAPI (xjenisf00)

Princípom tejto minihry je priraďovanie kartičiek WinAPI správ ku kartičkám WinAPI obrazoviek na štýl reálneho fungovania tohto API. Minihra WinAPI je implementovaná v rovnakých adresároch ako Okno v štýle Windows 11 [4.5]. Prepojenie interaktívnych prvkov užívateľského rozhrania s API je realizované rovnakým spôsobom ako v predchádzajúcej časti. Interakktívna manipulácia s dátami je implementovaná vo vyhodnocovaní minihry. Po kliknutí na tlačidlo *Submit* sa zavolá funkcia controlleru, ktorá serializuje dáta z minihry a odošle ich na BE. Ten vyhodnotí správnosť užívateľových priradení a vráti informáciu o ich správnosti. Controller notifikuje jednotlivé prvky FE, ktoré sa farebne zvýraznia podľa ich správnosti.

5 Testovanie

Natália (xbohach00)

- Žena, 22 rokov
- Študentka biomedicínskej informatiky
- Veľmi zriedka hráva, maximálne na tablete
- Clicker hry nehráva vôbec, zväčša HayDay

Priebeh testovania:

- Subjekt bol posadený pred spustenú hru
- Ako zriedkavému hráčovi jej boli dané konkrétne ciele:
  - Odohrať každú minihru na 100% úspešnosť
  - Získať každé vylepšenie
  - Časový limit 1 hodina
- Poznatky boli zapisované a nahrávané pomocou nástroja Spectacle

Pozorovania:

- Subjekt nechcel hru hrať a musel byť motivovaný externými prostriedkami
- Vzhľadom na neinformatické zameranie a nízku gramotnosť v tomto smere, boli veci ťažko pochopiteľné. Najhoršie v tomto ohľade dopadli minihry AJAX a WinAPI, ktoré boli hrané v podstate náhodne.
- Časový limit bol niekoľkonásobne presiahnutý a testovanie bolo ukončené pred dosiahnutím určených cieľov za účelom zachovania dobrých vzťahov

Kľúčové výsledky (ponaučenia):

- **Zrozumiteľnosť** - Časti hry absolútne nie sú zrozumiteľné pre netechnické typy. Veľmi chýbajú nápovedy, najmä v minihre AJAX a WinAPI kde bežný človek absolútne netuší čo sa deje. Toto viedlo k frustrácii a predčasnému ukončeniu testovania.

- **Odozva** - Akcie často nemajú bádateľnú odozvu a tak subjekt často viac krát klikal v domnienke, že sa nič nedeje. Opak bol však pravdou a v rozšírení hry by to chcelo pridať odozvy.

Lucia (xdubnis00)

- Žena, 22 rokov
- Študentka informatického odboru
- S počítačovými hrami mnoho skúseností
- Hlavne akčné hry ako Monster Hunter

Priebeh testovania:

- Testovanie prebiehalo na desktopovom zariadení
- Nahrávala svoje poznatky do diktafónu a bola mnou pozorovaná
- Ako pokročilý hráč nebola držaná za ruku ale hodená do vody, s tým že sa má skúsiť zabaviť

Pozorovania:

- React minihra - siluety blokov nie vždy zodpovedajú ich položeniu a pri zásekoch aplikácie (slabší notebook) sú desynchronizované od polohy myši. Toto spôsobilo miernu frustráciu ale po troške času na privyknutie si, zvládala túto minihru aj napriek tejto chybe.
- Snažila sa o udržanie bonusu a jeho maximalizáciu
- Vzhľadom na to že študuje informatiku, nechýbali jej v hre vysvetlivky

Kľúčové výsledky (ponaučenia):

- **Optimalizácia** - Okamžite pochopila princíp hry, a snažila sa maximalizovať zisk pri minimalizácii manuálneho klikania. Pochopila princíp bonusov a efektívne ho využívala pre kúpu nových vylepšení.
- **Strata pokroku** - Naša hra neukladá pokrok (body, odomknuté vylepšenia). Bola teda nešťastná keď zavrela hru, s tým že sa k nej vráti ale nakoniec sa nemala k čomu vrátiť. Bolo by preto vhodné rozšíriť implementáciu o automatické ukladanie.

Martin (xjenisf00)
Zhrnutie informácií o užívateľovi:

- Muž, 20 rokov
- Študent neinformatického oboru
- Bežná digitálna gramotmnosť, príležitostný hráč (match-3, runner hry)
- Hry hráva najmä na mobile
- Skúsenosti s clicker hrami skôr okrajové

Priebeh testovania:

- Testovanie prebiehalo na desktopovom zariadení
- Užívateľ bol vyzvaný, aby nahlas komentoval, čo vidí, čo chce urobiť a čím si nie je istý

- Užívateľ by taktiež informovaný, že test neslúži na hodnotenie jeho, ako osoby, ale na hodnotenie produktu
- Následne boli užívateľovi zadané nasledovné úlohy:
  1. Získaj UX body na hlavnej obrazovke
  2. Kúp si nejaký upgrade v obchode
  3. Spusť minihru WinAPI, priraď správy k obrazovkám a odošli výsledok

Pozorovania:

- Hlavná akcia – Hlavné tlačidlo bolo bez zaváhania identifikované, užívateľ možno očakával lepšiu spätnú väzbu na zvyšovanie počtu bodov
- Pojmy v obchode – užívateľ chvíľu rozmýšľal, čo znamená Effectivity pri jednotlivých ponúkaných vylepšeniach
- Potvrdenie nákupu – užívateľ po nákupe hľadal potvrdenie o úspešnom nákupe - zmenu v sidebare si všimol až neskôr
- Minihra – model drag&drop pochopil, no mal problém s pochopením tématiky minihry (WinAPI) - mal problém zistiť, na základe čoho je potrebné priradiť správy ku obrazovkám

Kľúčové výsledky (ponaučenia):

- **Dominantná hlavná akcia funguje** – Martin bez váhania našiel hlavné tlačidlo hry, ale chcel lepšie vizuálne potvrdenie zaregistrovania kliknutia
  Ponaučenie: pri hlavných akciách je lepší dať okamžitý a viac zvýraznený feedback.
- **V obchode je kritická zrozumiteľnosť pojmov a potvrdenia akcie** – Termín Effectivity bol pre Martina nejasný a po nákupe hľadal vizuálne potvrdenie úspešného nákupu.
  Ponaučenie: Použiť Production rate namiesto "Effectivity", doplniť inline potvrdenie o nákupe (pridanie zakúpeného vylepšenia do seprátneho bočného panelu nie je dostatočné).
- **Téma minihry nie je vhodná pre užívateľov užívetľov bez vyšších znalostí tématiky WinAPI** – Keďže Martin nepozná problematiku WinAPI, nevedel na základe čoho má prideľovať správy ku jednotlivým obrazovkám.
  Ponaučenie: Pre možnosť využitia aplikácie širšími masami ľudi by bolo vhodné doplniť nápovedu alebo využiť v minihre širšie známejšiu tématiku.